

Materia: Física II	Código: 93.53
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/5/2023 10:00:00	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
24	hs. teóricas
32	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

unidad 1 Leyes de la óptica geométrica
 unidad 2 Dioptros
 unidad 3 Espejos
 unidad 4 Lentes
 unidad 5 Oscilaciones
 unidad 6 Ondas
 unidad 7 Polarización
 unidad 8 Interferencia
 unidad 9 Difracción
 unidad 10 Redes de difracción

➤ Presentación de la materia:

Esta materia del departamento de Física se dicta en el segundo año del ciclo básico de la carrera de Ingeniería Química del ITBA.

Este es un curso de física elemental en el que se desarrollan contenidos referidos a oscilaciones, ondas y a la óptica, en el que se manejan esquemas conceptuales básicos de la física, como son los de partícula, onda, energía, entre otros. Además de que entender la naturaleza de la luz ha sido uno de los ejes del desarrollo de la ciencia desde la época de la Grecia clásica hasta nuestros días

El propósito central es presentar un curso que subraye vigorosamente los fundamentos físicos y fenómenos ópticos principales y cómo se formulan los diversos modelos físicos que los explican, sus hipótesis subyacentes y los límites

para su aplicación, que sirvan de base para cursos posteriores de esta disciplina, así como de otras que se relacionen con estas. El mismo está pensado para alumnos con conocimientos básicos de un curso inicial de cálculo y álgebra vectorial, por lo cual los temas son desarrollados en base a estos requerimientos matemáticos, como pueden el cálculo de derivadas e integrales elementales, operaciones con vectores, producto escalar y producto vectorial.

Al ser una materia del ciclo básico de las distintas carrera, se toman especialmente en cuenta los aspectos didácticos, de tal manera de reforzar gradualmente en el alumno la habilidad para la modelización y conceptualización de fenómenos complejos, situación que se necesita cada vez más en el desarrollo de la actividad profesional de un ingeniero. En esta misma línea, la bibliografía proporcionada brinda la posibilidad de acceso a muchos ejemplares en la biblioteca de la universidad, así como también de material adicional a través de internet. Entendemos que este tipo de cursos es fundamental para la comprensión de conceptos que se trabajarán y profundizarán en instancias futuras de la formación, junto con las herramientas matemáticas correspondientes.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar la materia, se espera que los alumnos sean capaces de: a) aplicar las habilidades adquiridas en cursos de matemática al estudio de situaciones problemáticas; b) reflexionar en forma crítica sobre observaciones y resultados obtenidos; c) entender el doble carácter corpuscular y ondulatorio atribuido a la luz a lo largo de la historia; d) identificar los principios físicos esenciales que intervienen en un fenómeno óptico, conocer su soporte experimental y aplicar un modelo matemático del mismo, así como conocer brevemente las características de su desarrollo; e) hacer estimaciones de órdenes de magnitud y, en consecuencia, hacer aproximaciones razonables que permitan simplificar el modelo hasta niveles manejables, sin perder los aspectos esenciales del mismo.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Oscilaciones	Oscilaciones mecánicas y no mecánicas. Movimiento armónico simple; resorte y péndulo simple. Oscilador libre amortiguado. Factor de calidad. El oscilador forzado. Resonancias.
Ondas	Tipos de ondas. Onda propagante no dispersiva. Ondas sinusoidales. Velocidades. La ecuación de la onda. Energía y potencia. Principio de superposición. Ondas estacionarias. Ondas en cuerdas con extremos fijos y/o libres; nodos y antinodos, espectro de frecuencias, modos normales de oscilación.
Leyes de la óptica geométrica	Rayo de luz. Propagación rectilínea y dispersión de la luz. Aproximación de la óptica geométrica. Índice de refracción. Leyes básicas de la óptica geométrica. Reflexión total interna. Fibras ópticas.
Dioptras	Definición. Convenciones. Aproximación paraxial. Fórmulas de la dioptras esféricas y planas. Focos y potencia. Construcciones gráficas. Tipos de objetos e imágenes. Aumento transversal.
Lentes	Definiciones. Convenciones. Aproximación paraxial. Fórmula de las lentes delgadas. Focos y

	potencia. Construcciones gráficas. Planos focales. Tipos de objetos e imágenes. Aumento transversal. Aplicaciones.
Espejos	Definiciones. Convenciones. Aproximación paraxial. Espejos esféricos y planos. Focos. Construcciones gráficas. Aumento lateral. Tipos de objetos e imágenes. Aplicaciones.
Polarización	Estados de polarización: elíptica, circular y lineal; sentido de rotación. Luz natural. Dicroísmo, transmisión de un polarizador lineal, ley de Malus. Polarización por reflexión, ángulo de Brewster. Birrefringencia, láminas retardadoras. Aplicaciones.
Interferencia	Cálculo del campo luminoso en un punto. Cálculo de la diferencia de camino geométrico, óptico y diferencia de fase. Fuentes luminosas coherentes e incoherentes. Interferómetro de Young. Láminas delgadas de caras paralelas. Franjas de igual espesor. descripción. Anillos de Newton. Aplicaciones.
Difracción	Difracción en una rendija: planteo, aproximaciones iniciales, distancia ranura - pantalla de observación, campo luminoso en un punto del plano de observación, intensidad luminosa detectada, ubicación de los mínimos de intensidad y semi-ancho angular del máximo principal. Difracción por dos rendijas: planteo, campo luminoso en un punto del plano de observación, intensidad luminosa detectada, localización de máximos y mínimos, número de máximos de interferencia dentro de la campana principal de difracción y órdenes faltantes de interferencia.
Redes de difracción	Definición. Tipos de redes. Campo eléctrico en el punto de observación. Intensidad luminosa. Características de la intensidad luminosa: máximos principales y secundarios. Espectroscopía con red: órdenes de la red, dispersión angular y poder de resolución cromático. Criterio de resolución.

➤ Estrategias de enseñanza:

La enseñanza de la materia se desarrolla a través de tres actividades formativas.

1) Clases teóricas en las que se desarrollan los temas correspondientes a cada unidad, haciendo hincapié en el modelo físico de aplicación, sus restricciones y aproximaciones, así como en su soporte experimental, aplicaciones tecnológicas y nociones históricas de su desarrollo. Se llevan a cabo clases expositivas, con presentación de imágenes y simulaciones pertinentes, y ocasionalmente se desarrollarán instancias de aprendizaje cooperativo, ya sea en una discusión general o en pequeños grupos de algún tema en particular de la clase.

2) Clases de problemas en las que se explican algunos problemas modelo, resaltando las técnicas matemáticas y/o aproximaciones utilizadas. Luego se proponen otros a resolver por los alumnos, ya sea individualmente o en pequeños grupos, como una forma de fomentar aun más el aprendizaje cooperativo y mejorar habilidades de argumentación y reflexión crítica acerca de los resultados obtenidos.

3) Clases de laboratorio en las se aplican los conocimientos teóricos a situaciones concretas y se desarrollan habilidades básicas de adquisición de datos y presentación de resultados, y en las que se introduce a los alumnos en el uso de diversos instrumentos de medición.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Péndulo de Pohl	Conceptos de movimientos periódicos, pérdida de energía, resonancia y factor de calidad.
Tubo de Kundt	Conceptos de ondas estacionarias. Nodos y antinodos. Ancho de resonancia.
Polarización	Conceptos de estados de polarización, polarizadores y láminas retardadoras.
Redes de difracción	Conceptos de espectrometría mediante redes de difracción.

➤ Recursos didácticos:

Durante las instancias expositivas de las clases de teoría y problemas se utiliza la pizarra y el proyector para presentación audiovisuales y de simulaciones correspondientes al tema de la clase. Ocasionalmente se desarrollan experiencias breves demostrativas de algún fenómeno.

En las clases de laboratorio se utilizan diversos instrumentos como osciladores, generadores de ondas, osciloscopios, polarizadores, láminas retardadoras y redes de difracción. Las mediciones se realizan en forma manual o automática a través de algún dispositivo adecuado según la práctica correspondiente, y se utilizan aplicaciones informáticas para su presentación y para la redacción del informe.

En el sitio del aula virtual (CAMPUS) los alumnos tienen a su disposición el programa y el reglamento de la materia, la bibliografía, el cronograma de clases y evaluaciones, la guía de problemas y de laboratorio y una serie de apuntes teóricos complementarios. Todas las notificaciones entre la cátedra y los alumnos se realizan asimismo a través del CAMPUS.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia se evaluará el proceso de aprendizaje de los alumnos a partir de su participación en clase, en la que se espera que lo hagan en forma activa y comprometida, en especial en las actividades de discusión y en los trabajos de laboratorio, así como en las consultas realizadas, en forma personal o virtual, sobre guías de ejercicios y trabajos prácticos. de esta manera se puede evaluar cualitativamente el grado de avance en la apropiación de los contenidos y el desarrollo de habilidades requeridas.

Para evaluar el producto del aprendizaje, los alumnos también deberán:

- 1) rendir dos exámenes parciales de carácter individual, en los que se evalúa su capacidad para resolver ejercicios similares a los de las guías de problemas, el correcto planteo de las ecuaciones fundamentales y empleo de técnicas matemáticas para resolverlas, la coherencia lógica de los resultados;
- 2) rendir un examen final también individual, en el que se evalúa el grado de comprensión de los principios físicos presentados en la materia y los modelos físicos desarrollados, su correcto uso respecto de los límites de aplicación y aproximaciones realizadas;
- 3) realizar cuatro trabajos prácticos de laboratorio, de carácter grupal, en los que se evalúa la participación activa y comprometida de los alumnos durante el desarrollo de la práctica, su capacidad para el trabajo en grupo, el uso adecuado de los instrumentos de medición y de las herramientas informáticas para la presentación de resultados y del informe correspondiente, del que se analizan la claridad y prolijidad de su diagramación y redacción, el cálculo correcto de incertezas, la comprensión y correcta identificación de los fenómenos físicos involucrados, según se interpreta de las discusiones y conclusiones presentadas en el informe, así como la puntualidad en la entrega del mismo. Los alumnos reciben una devolución a continuación de cada instancia acerca de su desempeño.

Requisitos de aprobación:

a) Para aprobar la materia, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- aprobar los dos exámenes parciales,
- tener aprobados todos los trabajos prácticos de laboratorio,
- una vez cumplidos los dos requisitos anteriores, aprobar un examen final.

En el caso no aprobar exámenes parciales, se puede recuperar uno solo de ellos en la fecha indicada por la cátedra para tal fin.

Todos los exámenes y recuperatorios y trabajos de laboratorio se aprueban con un mínimo de 4 (cuatro) puntos sobre un total de 10 (diez).

b) La nota de cursada (C) resultará de un promedio ponderado entre la calificación correspondiente a los exámenes parciales (P1 y P2) y la correspondiente al laboratorio (L). En símbolos:

$$C = 0.75 (P1+P2)/2 + 0.25 L$$

En el caso de recuperar un examen parcial, la nota del examen recuperatorio reemplaza a la del parcial correspondiente (P1 o P2) en el cálculo de C

c) Si figuran como ausente en ambos parciales o en alguna de las prácticas de laboratorio, tendrá ausente como nota de cursada.

d) En el caso de que no se haya aprobado algún parcial ni su respectivo recuperatorio, pero el cálculo de la nota de cursada (C) sea un número mayor o igual a 4, la misma será fijada en 3.

e) La nota correspondiente al laboratorio (L) será un número entero que refleje el desempeño del alumno en el laboratorio.

f) La nota correspondiente a la cursada (C) será redondeada según el siguiente criterio:

- si la parte decimal es menor o igual que 0,25, se pasará al entero inmediatamente inferior;
- si está comprendida entre 0,26 y 0,74, la parte decimal quedará en 0,50;
- si es mayor o igual a 0,75, la nota se llevará al entero superior más cercano.

g) La nota del examen final (F) debe ser un número entero entre 1 (uno) y 10 (diez), para lo cual se aplicará el siguiente criterio de redondeo:

- si la nota del final es menor que 3, se redondeará al entero inmediato superior;
- si la nota está entre 3 y 4, se redondeará a 3;
- si la nota es menor que 8,5 y la nota de cursada es menor que la nota del final, se redondeará al entero inferior más cercano, mientras que si la nota de cursada es mayor a la nota del final, se redondeará al entero inmediato superior;
- si la nota es mayor o igual que 8,5, se redondeará al entero inmediato superior.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Si bien hay numerosos textos que tratan sobre los temas de la materia, lamentablemente no hay uno adecuado que contenga todos los temas de este curso al nivel que se presentan, por lo que no hay una bibliografía obligatoria para la materia. Con los apuntes de clase y algunas notas que se encuentran en el Campus ya tienen una base suficiente para cubrir los temas. Sin embargo, se pueden sugerir fuentes adicionales para complementarlos (ver Bibliografía opcional).

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Tipler P, Mosca G. "Física para la ciencia y la tecnología", 5ta ed., vol.1B y 2B, Reverté, 2005.
2	Serway R, Jewett Jr. J. "Física para ciencias e ingeniería", 7ma ed., Cengage Learning, 2008
3	French A. "Vibraciones y ondas", Reverté, 1974.
4	Crawford F. "Ondas" (curso de física de Berkeley, vol.3), Reverté, 1994.
5	Hecht E. "Óptica", Addison-Wesley, 2002.
6	Lipson A, Lipson S, Lipson H. "Optical Physics. Cambridge: Cambridge University Press", 2010.